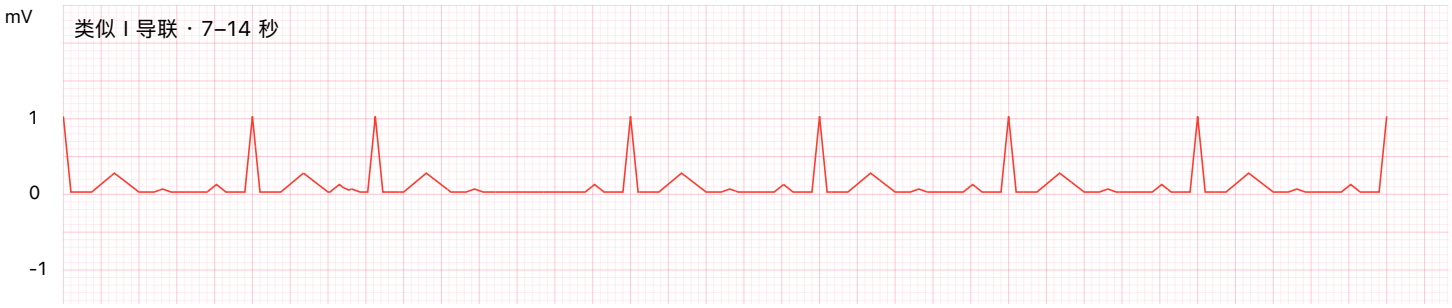
HeartPro · 单导联心电记录

2026年9月18日 星期五 16:31

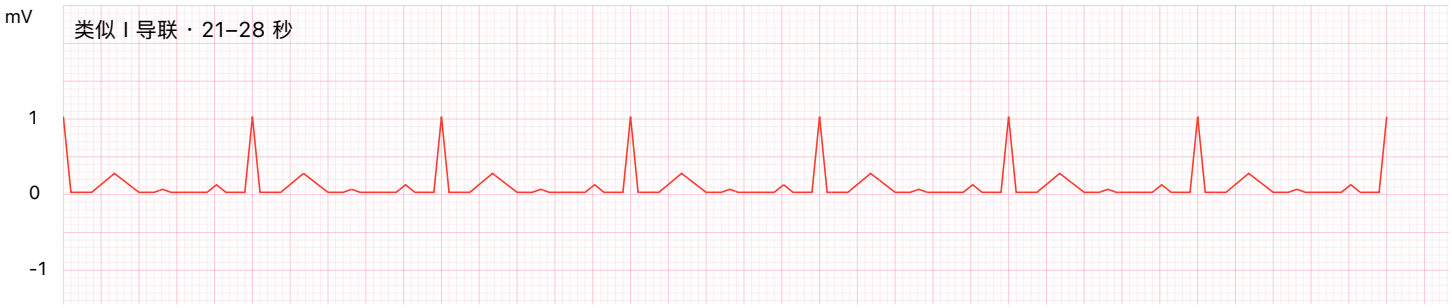
合成演示 · Apple Watch · 31 秒 · 60 bpm · 窦性心律

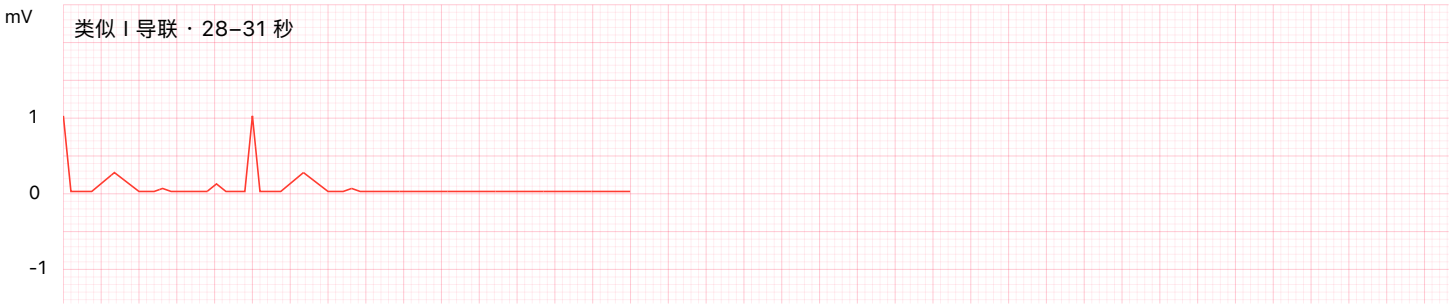
25 mm/s · 10 mm/mV · 请按 100% 实际大小打印 · 第 1 页











仅供参考，不能用于医疗用途；不能替代诊断或排除心梗、心肌缺血。

分析版本：0.4.0-research；原始 ECG 只读

HeartPro · 记录统计

可用于分析的时长：97% · 30 秒

识别到的 R 波峰：29 个 · RR：28 个

RR 中位数：1000 ms

间隔的整体波动（RR 标准差）：135 ms

相邻间隔的变化（RR 差值均方根）：233 ms

尚未筛选正常心跳，不能作为 HRV。

标出的波形变化：8 项

各段位置和时间由应用估算。

分析版本：0.4.0-research

8.65 s 心跳间隔变化
两次波峰相隔 650 ms

8.65 s 间隔一短一长
前后间隔：650 / 1349 ms，一短一长。

10.00 s 心跳间隔变化
两次波峰相隔 1350 ms

18.65 s 心跳间隔变化
两次波峰相隔 650 ms

18.65 s 波形变化

自动估算，尚未经过真实 Watch 数据验证 · 仅供参考，不能用于医疗用途

HeartPro · 记录统计

R 峰附近的形状与多数心跳不同。

18.65 s 波峰高度变化

波峰相对基线的高度：-1.42 mV

18.65 s 间隔一短一长

前后间隔：649 / 1350 ms，一短一长。

20.00 s 心跳间隔变化

两次波峰相隔 1350 ms

自动估算，尚未经过真实 Watch 数据验证 · 仅供参考，不能用于医疗用途

HeartPro — 早搏与节律

识别到 29 次心跳，27 次参与分析

节律评分：93 / 100

分析了 27 次心跳，标记 2 次。同一次心跳只计一次。

疑似早搏：2 次

标记的心跳

8.65 秒：疑似早搏（波形较窄）。前后间隔：650 / 1,350 ms；附近间隔：1,000 ms。QRS 宽度约 72 ms，波形相似度 1.00。

18.65 秒：疑似早搏（波形较宽）。前后间隔：650 / 1,350 ms；附近间隔：1,000 ms。QRS 宽度约 192 ms，波形相似度 -0.77。

自动分析可能漏检或误判。

评分 = 100 × (1 – 标记次数 ÷ 分析次数)，四舍五入。疑似早搏、明显间隔变化或波形变化都会被标记；早搏后的停顿不重复计数。分数不代表心脏健康，100 分也不能排除问题。

至少需要 20 秒清晰信号，覆盖全程的 80%；至少分析 15 次心跳，并有 8 次稳定心跳作参考。除首尾外，可分析的心跳需占 80%。信号不足不扣分；PR、QT 缺值和 HRV 不参与评分。

比附近心跳提前超过 15% 且至少 80 ms，再检查之后的间隔或 QRS 形状。宽波形要求 QRS ≥120 ms、比参考宽 20%，相似度 <0.90；窄波形要求 QRS <120 ms、相似度 ≥0.90，且之后的间隔延长。这些条件不能确认房早或室早。

规则版本：rhythm-review-1

自动估算，尚未经过真实 Watch 数据验证 · 仅供参考，不能用于医疗用途

HeartPro · 分段测量

合成演示 · 识别到 29 次心跳

自动测量尚未经过真实 Watch 数据验证，不能用于判断心电是否正常。

指标说明

ms 是毫秒，1000 ms = 1 秒。mV 是毫伏，表示波形高低。

中位数是所有数值排序后居中的值，不是平均值。

范围显示最低和最高值；中间 80% 范围去掉两端各 10%。这些都不是正常范围。

无法测量的心跳不计入统计，也不会记为 0。心跳识别可能漏检。

P 波

P 波反映心房的电活动，通常位于 QRS 波群之前。

P 波持续时间: 中位数 92 ms；最低–最高 92–92 ms；中间 80% 范围 92–92 ms; 共 29 次心跳，测量成功 27 次

P 波幅度: 中位数 0.10 mV；最低–最高 0.10–0.10 mV；中间 80% 范围 0.10–0.10 mV; 共 29 次心跳，测量成功 27 次

未显示数值的原因：

2 次：基线不稳或干扰较多，无法测量。

成人 P 波通常短于 120 ms。波峰大小与导联有关。

测量方法：测量 P 波的起点、终点和峰值。过小、重叠或看不清时留空。

PR 间期

从 P 波开始到 QRS 开始，反映电信号从心房传向心室所用的时间。

PR 间期: 中位数 190 ms；最低–最高 190–190 ms；中间 80% 范围 190–190 ms; 共 29 次心跳，测量成功 27 次

未显示数值的原因：

2 次：基线不稳或干扰较多，无法测量。

成人常用参考：120–200 ms。年龄、心率和测量方法会影响结果。

测量方法：PR 间期 = P 波起点到 QRS 起点。任一起点不清楚时留空。

PR 段

P 波结束到 QRS 开始之间的一段。

PR 段持续时间: 中位数 98 ms；最低–最高 98–98 ms；中间 80% 范围 98–98 ms; 共 29 次心跳，测量

HeartPro · 分段测量

成功 27 次

PR 段电位: 中位数 0.00 mV；最低–最高 0.00–0.00 mV；中间 80% 范围 0.00–0.00 mV; 共 29 次心跳，测量成功 27 次

未显示数值的原因：

2 次：基线不稳或干扰较多，无法测量。

PR 段通常接近基线。基线位置会影响测量值。

测量方法：从 P 波终点量到 QRS 起点。电位相对 TP 基线计算，正值在上，负值在下。

QRS 波群

QRS 反映心室的电活动，通常是图中较高、较尖的一组波形。

QRS 持续时间: 中位数 92 ms；最低–最高 92–92 ms；中间 80% 范围 92–92 ms; 共 29 次心跳，测量成功 27 次

Q 波幅度（估计）: 暂时无法测量; 共 29 次心跳，测量成功 0 次

Q 波持续时间（估计）: 暂时无法测量; 共 29 次心跳，测量成功 0 次

R 主峰幅度: 中位数 0.94 mV；最低–最高 0.94–0.94 mV；中间 80% 范围 0.94–0.94 mV; 共 29 次心跳，测量成功 27 次

QRS 开始到 R 峰的时间: 中位数 46 ms；最低–最高 46–46 ms；中间 80% 范围 46–46 ms; 共 29 次心跳，测量成功 27 次

S 波幅度（估计）: 暂时无法测量; 共 29 次心跳，测量成功 0 次

S 波持续时间（估计）: 暂时无法测量; 共 29 次心跳，测量成功 0 次

未显示数值的原因：

27 次：无法分辨这部分波形。

2 次：基线不稳或干扰较多，无法测量。

成人 QRS 通常短于 120 ms。Q、R、S 的识别需结合原图确认。

测量方法：估计 QRS 起止点，再找主峰前后的 Q、S 波。保留原始方向；主峰朝下时，名称需人工确认。单导联不能判断电轴或胸前导联的 R 波变化。

ST 段 / J 点

ST 位于 QRS 和 T 波之间，QRS 的终点叫 J 点。

ST 段持续时间: 中位数 114 ms；最低–最高 114–114 ms；中间 80% 范围 114–114 ms; 共 29 次心跳，测量成功 27 次

J 点电位: 中位数 0.00 mV；最低–最高 0.00–0.00 mV；中间 80% 范围 0.00–0.00 mV; 共 29 次心跳，测量成功 27 次

自动估算，尚未经过真实 Watch 数据验证 · 仅供参考，不能用于医疗用途

HeartPro · 分段测量

J 点后 60 ms 的电位: 中位数 0.00 mV；最低–最高 0.00–0.00 mV；中间 80% 范围 0.00–0.00 mV; 共 29 次心跳，测量成功 27 次

J 点后 80 ms 的电位: 中位数 0.00 mV；最低–最高 0.00–0.00 mV；中间 80% 范围 0.00–0.00 mV; 共 29 次心跳，测量成功 27 次

ST 电位变化速率: 中位数 0.00 mV/s；最低–最高 0.00–0.00 mV/s；中间 80% 范围 0.00–0.00 mV/s; 共 29 次心跳，测量成功 27 次

未显示数值的原因：

2 次：基线不稳或干扰较多，无法测量。

接触和姿势会影响 ST。不能据此判断或排除心肌缺血。

测量方法：以 QRS 终点作为 J 点，测量其后 60、80 ms 的电位。两点之差用于计算变化速率。接近 T 波时不测量。

T 波

T 波反映心室电活动的恢复过程。

T 波持续时间: 中位数 228 ms；最低–最高 228–228 ms；中间 80% 范围 228–228 ms; 共 29 次心跳，测量成功 25 次

T 波幅度: 中位数 0.25 mV；最低–最高 0.25–0.25 mV；中间 80% 范围 0.25–0.25 mV; 共 29 次心跳，测量成功 27 次

T 波前后时长比: 中位数 0.93 倍；最低–最高 0.93–0.93 倍；中间 80% 范围 0.93–0.93 倍; 共 29 次心跳，测量成功 25 次

未显示数值的原因：

2 次：T 波过小、重叠或不完整，无法测量。

2 次：基线不稳或干扰较多，无法测量。

T 波的方向和大小与导联有关，不能单凭数值判断是否正常。

测量方法：前后时长比 = 起点到峰值的时间 ÷ 峰值到终点的时间。两段一样长时为 1；多个波峰需结合原图判断。

QT 间期

从 QRS 开始到 T 波结束，包含心室电活动开始到恢复的过程。

QT 间期: 中位数 434 ms；最低–最高 434–434 ms；中间 80% 范围 434–434 ms; 共 29 次心跳，测量成功 25 次

未显示数值的原因：

2 次：T 波过小、重叠或不完整，无法测量。

自动估算，尚未经过真实 Watch 数据验证 · 仅供参考，不能用于医疗用途

HeartPro · 分段测量

2 次：基线不稳或干扰较多，无法测量。

QT 随心率变化，没有适用于所有记录的固定范围。

测量方法：逐次测量同一心跳的 QRS 起点到 T 波终点。终点不清楚时留空。

QTc（校正 QT）

QTc 是按心率校正后的 QT。两种公式的结果可能不同。

QTc (Fridericia)：中位数 434 ms；最低–最高 434–434 ms；中间 80% 范围 434–434 ms; 共 29 次心跳，测量成功 18 次

QTc (Bazett)：中位数 434 ms；最低–最高 434–434 ms；中间 80% 范围 434–434 ms; 共 29 次心跳，测量成功 18 次

未显示数值的原因：

10 次：QT 终点不清，或心跳间隔不满足校正条件。

1 次：缺少 QT 或稳定的心跳间隔，无法校正。

心率过快或过慢时，校正误差可能更大。结果也受年龄、性别和公式影响。

测量方法：使用同一次心跳的 QT 和紧邻前一次的 RR，均以秒代入：Fridericia = QT / RR^(1/3)；Bazett = QT / √RR。当前算法要求相关 RR 连续、相邻变化不超过 10%，且间隔为 500–1500 ms。这是算法的适用条件，不是正常范围。

TP 段

本次 T 波结束到下一次 P 波开始的一段，通常较平缓。

TP 段持续时间: 中位数 376 ms；最低–最高 376–376 ms；中间 80% 范围 376–376 ms; 共 29 次心跳，测量成功 24 次

未显示数值的原因：

3 次：T 波终点或下次 P 波起点不清，或中间信号中断。

2 次：基线不稳或干扰较多，无法测量。

心跳较快时，TP 段可能很短或难以分辨。

测量方法：从本次 T 波终点量到下一次 P 波起点。边界不清、信号中断或间隔不足 40 ms 时留空。

RR / PP 间期

RR 是相邻两个 R 波峰的间隔，PP 是相邻两个 P 波峰的间隔。

RR 间期: 中位数 1,000 ms；最低–最高 650–1,350 ms；中间 80% 范围 1,000–1,000 ms; 共 29 次心跳，测量成功 28 次

PP 间期: 中位数 1,000 ms；最低–最高 1,000–1,000 ms；中间 80% 范围 1,000–1,000 ms; 共 29 次心

HeartPro · 分段测量

跳，测量成功 24 次

未显示数值的原因：

3 次：缺少上次心跳、P 波不清，或信号中断。

2 次：基线不稳或干扰较多，无法测量。

尚未筛选正常心跳，不能作为 HRV。

测量方法：分别计算相邻 R 波或 P 波的间隔，跳过信号中断处。

U 波（疑似）

T 波后反复出现的小波形，可能是 U 波。

U 波幅度（疑似）: 中位数 0.04 mV；最低–最高 0.04–0.04 mV；中间 80% 范围 0.04–0.04 mV; 共 29 次心跳，测量成功 24 次

未显示数值的原因：

5 次：无法分辨独立的 U 波。

也可能是干扰或 T 波的一部分，需要结合原图确认。

测量方法：在 T 波结束、下次 P 波开始之间寻找小波形：持续 40–140 ms、幅度不超过 T 波的四分之一，并至少重复 3 次。重叠或只出现一次时不测量。

自动估算，尚未经过真实 Watch 数据验证 · 仅供参考，不能用于医疗用途